

Início sexta, 1 de fevereiro de 2019 às 13:37

Estado Teste enviado

Data de submissão: sexta, 1 de fevereiro de 2019 às 16:37

Tempo gasto 3 horas

Nota 5,95 de um máximo de 20,00 (30%)

Pergunta 1

Respondida Pontuou 1,000 de 1,000

Construa um mundo no Tarski's World em que sejam verdadeiras as frases seguintes:

1. $\text{Between}(a, c, d) \leftrightarrow \text{Between}(b, c, e)$
2. $c \neq f \rightarrow (\text{Adjoins}(b, c) \wedge \text{Adjoins}(e, b) \wedge \text{Adjoins}(b, f))$
3. $\text{SameRow}(c, f) \rightarrow \text{Smaller}(e, e)$
4. $\neg((\text{SameCol}(e, b) \wedge \text{SameCol}(b, c) \wedge \text{SameCol}(c, f)) \rightarrow \neg \text{Between}(a, c, d))$
5. $\text{BackOf}(e, b) \rightarrow \text{FrontOf}(a, e)$

Grave o mundo construído e submeta o ficheiro.

 up201806629P1.wld

Informação

A maior parte das linguagens de programação inclui a instrução If-Then-Else. Vamos definir por tabela de verdade o significado da nova conetiva $\text{ITE}(P, Q, R)$, que deve ler-se "If P Then Q Else R".

(1)	(2)	(3)	(1)
P	Q	R	ITE
T	T	T	T
T	T	F	T
T	F	T	F
T	F	F	F
F	T	T	T
F	T	F	F
F	F	T	T
F	F	F	F

Relativamente à frase $\text{ITE}(P, Q, R)$, como classifica as seguintes frases:

Pergunta 2

Incorreta

Pontuou -0,250 de 0,500

$\neg Q \rightarrow R$

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ a. É consequência mas não é equivalência.
- ☐ b. É equivalência.
- ☐ c. Não respondo.
- ☒ d. Não é consequência. ✖

A resposta correta é: É consequência mas não é equivalência.

Pergunta 3

Incorreta

Pontuou -0,250 de 0,500

$(P \rightarrow Q) \wedge (\neg P \rightarrow R)$

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ a. É equivalência.
- ☐ b. Não respondo.
- ☒ c. É consequência mas não é equivalência. ✖
- ☐ d. Não é consequência.

A resposta correta é: É equivalência.

Pergunta 4

Respondida

Pontuou 0,000 de 1,000

A partir das premissas

1. $\text{Small}(a) \wedge (\text{Medium}(b) \vee \text{Large}(c))$
2. $\text{Medium}(b) \rightarrow \text{FrontOf}(a, b)$
3. $\text{Large}(c) \rightarrow \text{Tet}(c)$

prove formalmente $\neg \text{Tet}(c) \rightarrow \text{FrontOf}(a, b)$, utilizando o sistema de Fitch.

Nota: não pode utilizar as regras "Con".

 up201806629P4.prf

Pergunta 5

Incorreta

Pontuou -0,250 de 1,000

Considere a linguagem do Mundo de Tarski estendida com a função $fm(x)$, abreviatura de $frontmost(x)$, que significa o objeto mais à frente na coluna de x .

Classifique a frase

$\forall x ((Cube(x) \vee \exists y (Cube(y) \wedge FrontOf(y, x) \wedge SameCol(y, x))) \rightarrow Cube(fm(x)))$

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ a. Satisfazível mas não verdade lógica
- ☒ b. Tautologia ✖
- ☐ c. Verdade lógica mas não válida FO
- ☐ d. Válida FO mas não tautologia
- ☐ e. Não respondo

A resposta correta é: Verdade lógica mas não válida FO

Informação

A situação a considerar é a das aquisições de automóveis por parte de diferentes grupos profissionais.

Neste mundo, o Rui e a Luísa são engenheiros e a Ana e a Maria são médicas. O João tem dois cursos, é engenheiro e médico. O Nuno é advogado. A Ana e o João têm Alfaromeos. A Maria tem um Alfaromeo e um Toyota. O Rui tem um Volvo e a Luísa tem um Toyota. O Nuno tem um Toyota.

Como se sabe, a Alfaromeo é da Itália, a Volvo da Suécia e a Toyota do Japão.

Os predicados definidos na LPO sobre esta situação, para além da identidade, são:

- $Profiss\tilde{a}o(x, y)$ - a profissão de x é y .
- $Dono(w, z)$ - w é dono de z .

Existe também uma função:

- $país(x)$ - o país de x .

Avalie cada uma das seguintes frases:

Pergunta 6

Correta

Pontuou 0,500 de 0,500

$(\forall x (\neg \text{Profissão}(x, \text{engenheiro}) \rightarrow \neg \text{Dono}(x, \text{volvo}))) \rightarrow (\forall x (\text{Profissão}(x, \text{engenheiro}) \rightarrow \text{Dono}(x, \text{volvo})))$

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ a. Verdadeiro
- ☐ b. Não respondo
- ☒ c. Falso ✓

A resposta correta é: Falso

Pergunta 7

Correta

Pontuou 0,500 de 0,500

$\exists x ((\text{Profissão}(x, \text{advogado}) \wedge \text{Dono}(x, \text{toyota})) \wedge \forall w ((\text{Profissão}(w, \text{advogado}) \wedge \text{Dono}(w, \text{toyota})) \rightarrow w=x))$

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ a. Não respondo
- ☐ b. Falso
- ☒ c. Verdadeiro ✓

A resposta correta é: Verdadeiro

Informação

Qual o significado de cada uma das seguintes frases:

Pergunta 8

Correta Pontuou 1,000 de 1,000

$\forall w \exists z \exists y (\text{Profissão}(z,w) \wedge \text{Dono}(z,y) \wedge \text{país}(y)=\text{itália})$

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ a. Todas as pessoas com alguma profissão são donas de automóveis italianos.
- ☐ b. Não respondo.
- ☒ c. Em todas as profissões há pelo menos um dono de um automóvel italiano. ✓
- ☐ d. Todos os donos de automóveis italianos têm pelo menos uma profissão.

A resposta correta é: Em todas as profissões há pelo menos um dono de um automóvel italiano.

Pergunta 9

Respondida Pontuou 0,000 de 1,000

A frase: $\forall x \forall y \forall z ((\text{Mae}(y,x) \wedge \text{Mae}(z,x)) \rightarrow y=z)$

será consequência de: $\forall x \exists y \forall z (\text{Mae}(z,x) \leftrightarrow y=z)$?

Se sim, apresente uma prova formal, caso contrário apresente um contraexemplo.

Não é consequência.

Considerando que, de facto $\text{Mae}(z,x)$ é verdadeiro e $\text{Mae}(y,x)$ é falso, então $(\text{Mae}(y,x) \wedge \text{Mae}(z,x))$ é falso. Tendo em conta isto, é impossível que y seja igual a z , uma vez que este objeto não pode ser mãe de x e não o ser ao mesmo tempo. Desta forma a frase $\forall x \forall y \forall z ((\text{Mae}(y,x) \wedge \text{Mae}(z,x)) \rightarrow y=z)$ será considerada verdadeira.

No caso da segunda, como $\text{Mae}(z,x)$ é verdadeiro e $y=z$ é falso, percebe-se que $\forall x \exists y \forall z (\text{Mae}(z,x) \leftrightarrow y=z)$ é falso. Facto que comprova que a primeira frase não pode ser consequência da segunda.

Pergunta 10

Respondida Pontuou 1,500 de 1,500

Sejam A e B dois conjuntos. Escreva uma condição necessária e suficiente para que $A \cap B = A \cup B$. Justifique.

Uma condição necessária para que se verificasse $A \cap B = A \cup B$ seria $A=B$. Desta forma:

$$(1) \quad A \cap B = A \cap A = A$$

e

$$(2) \quad A \cup B = A \cup A = A$$

Concluindo-se a partir das equações (1) e (2) que:

$$A = A$$

Sendo, assim, verificado que $A \cap B = A \cup B$

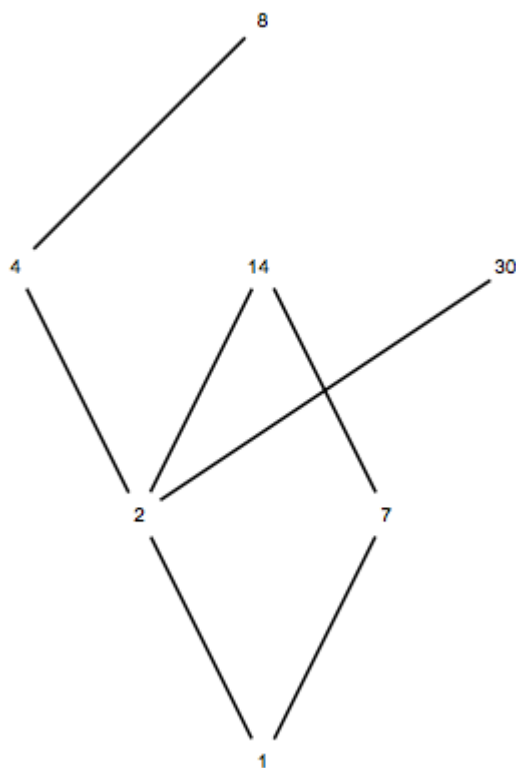
Pergunta 11

Respondida

Pontuou 1,200 de 1,500

Responda às seguintes questões sobre o diagrama de Hasse abaixo.

- a) Máximo
- b) Mínimo
- c) Maximais
- d) Minimais
- e) $\sup \{2, 7\}$
- f) $\inf \{8, 30\}$
- g) Qual o cpo (conjunto e relação de ordem) representado no diagrama?



- a) Não tem.
- b) 1.
- c) 8, 14 e 30.
- d) 1.
- e) 14.
- f) 2.
- g) Cpo de ordem total.

Pergunta 12

Não respondida

Pontuação 2,000

Seja S um conjunto de pessoas e R uma relação em S tal que $R = \{(p, q) \mid p \text{ é utente o mesmo centro de saúde que } q\}$. Note que embora a maior parte das pessoas só sejam utentes de um centro de saúde, algumas são utentes do centro de saúde da cidade e também do da aldeia. Assinale as propriedades de que esta relação goza.

Selecione uma ou mais opções de resposta:

- ☐ a. Não relação de equivalência
- ☐ b. Reflexiva
- ☐ c. Não simétrica e não antissimétrica
- ☐ d. Não reflexiva
- ☐ e. Não transitiva
- ☐ f. Relação de equivalência
- ☐ g. Transitiva
- ☐ h. Não ordem parcial
- ☐ i. Antissimétrica
- ☐ j. Ordem parcial
- ☐ k. Simétrica

As respostas corretas são: Reflexiva, Simétrica, Não transitiva, Não relação de equivalência, Não ordem parcial

Pergunta 13

Não respondida Pontuação 2,000

Dada a função $f(x) = x^2 - 7x + 15$ assinale quais das frases abaixo são verdadeiras, atendendo aos respectivos domínio e conjunto de chegada.

Selecione uma ou mais opções de resposta:

- ☐ a. $f: \mathbb{R} \rightarrow [11/4, +\infty[$ é injetiva
- ☐ b. $f: \mathbb{R} \rightarrow [11/4, +\infty[$ não é injetiva
- ☐ c. $f: \{1,2,3\} \rightarrow \mathbb{N}$ não é injetiva
- ☐ d. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ não é sobrejetiva
- ☐ e. $f: \mathbb{R} \rightarrow [11/4, +\infty[$ é sobrejetiva
- ☐ f. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ não é injetiva
- ☐ g. $f: \{1,2,3\} \rightarrow \mathbb{N}$ é injetiva
- ☐ h. $f: \mathbb{R} \rightarrow [11/4, +\infty[$ não é sobrejetiva
- ☐ i. $f: \{1,2,3\} \rightarrow \mathbb{N}$ não é sobrejetiva
- ☐ j. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ é injetiva
- ☐ k. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ é sobrejetiva
- ☐ l. $f: \mathbb{R} \rightarrow [11/4, +\infty[$ é sobrejetiva
- ☐ m. $f: \mathbb{R} \rightarrow [11/4, +\infty[$ é injetiva
- ☐ n. $f: \{1,2,3\} \rightarrow \mathbb{N}$ é sobrejetiva
- ☐ o. $f: \mathbb{R} \rightarrow [11/4, +\infty[$ não é sobrejetiva
- ☐ p. $f: \mathbb{R} \rightarrow [11/4, +\infty[$ não é injetiva

As respostas corretas são: $f: \{1,2,3\} \rightarrow \mathbb{N}$ é injetiva, $f: \{1,2,3\} \rightarrow \mathbb{N}$ não é sobrejetiva, $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ não é injetiva, $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ não é sobrejetiva, $f: \mathbb{R} \rightarrow [11/4, +\infty[$ não é injetiva, $f: \mathbb{R} \rightarrow [11/4, +\infty[$ é sobrejetiva, $f: \mathbb{R} \rightarrow [11/4, +\infty[$ é injetiva, $f: \mathbb{R} \rightarrow [11/4, +\infty[$ não é sobrejetiva

Pergunta 14

Não respondida Pontuação 2,000

Resolva a congruência $7033x \equiv 1323 \pmod{11639}$.

O número de identificação bancária (NIB) em Portugal é constituído por 21 dígitos com o seguinte formato BBBBAAAACCCCCCCCCCVV.

BBBB – banco

AAAA – agência

CCCCCCCCCCC – conta

VV – dígitos de verificação.

Um NIB é válido se for congruente com 1 módulo 97.

Um dos algoritmos de verificação do NIB recomendados é multiplicar os dígitos do NIB pelos seguintes pesos e somar os resultados módulo 97. O resultado deve dar 1.

a_{20}	a_{19}	a_{18}	a_{17}	a_{16}	a_{15}	a_{14}	a_{13}	a_{12}	a_{11}	a_{10}	a_9	a_8	a_7	a_6	a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0
73	17	89	38	62	45	53	15	50	5	49	34	81	76	27	90	9	30	3	10	1

Explique a razão de ser deste algoritmo.

Pergunta 16

Respondida Pontuou 1,000 de 2,000

Considere que tem um sistema descrito pela seguinte relação de recorrência

$$a_n = \frac{3}{4}a_{n-1} - \frac{1}{8}a_{n-2} + 1, n \geq 2.$$

Se as condições iniciais forem $a_0=0$ e $a_1=0$, qual é o termo geral que resolve esta recorrência?

Determinação de uma solução particular:

$$a_n = (3/4)a_{n-1} - (1/8)a_{n-2} + 1$$

$$\begin{aligned} c + b_n &= (3/4)[c + b(n-1)] - (1/8)[c + b(n-2)] + 1 = \\ &= (3/4)[c + bn - b] - (1/8)[c + bn - b] + 1 = \\ &= (3/4)c - (3/4)b + (3/4)bn - (1/8)c + (1/8)b - (1/8)bn + 1 = \\ &= (5/8)c - (5/8)b + 1 + [(5/8)b]n \end{aligned}$$

Igualando os coeficientes das potências de n idênticas:

$$c = (5/8)c - (5/8)b + 1$$

$$b = (5/8)b$$

Desta forma, conclui-se que $c = (8/3)$ e $b = 0$, pelo que $p_n = (8/3)$

A relação de recorrência homogênea é $a_n = (3/4)a_{n-1} - (1/8)a_{n-2}$, o polinómio característico resulta $x^2 - (3/4)x + (1/8)$ com raízes:

$$x^2 - (3/4)x + (1/8) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x = (1/2) \vee x = (1/4)$$

A solução homogênea sem condições iniciais é da forma:

$$q_n = c_1 (1/2)^n + c_2 (1/4)^n$$

Então a solução geral é do tipo

$$p_n + q_n = (8/3) + c_1 (1/2)^n + c_2 (1/4)^n$$

Para a condição inicial $a_0 = 0$ e $a_1 = 0$:

$$0 = (8/3) + c_1 (1/2)^n + c_2 (1/4)^n \Leftrightarrow$$

[A solução particular é $p_n = (3/4)p_{n-1} - (1/8)p_{n-2} + 1$ e outra solução particular é $t_n = (3/4)t_{n-1} - (1/8)t_{n-2} + 1$.

Calculando a diferença entre estas soluções:

$$q_n = t_n - p_n \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow q_n = (3/4)(t_{n-1} - p_{n-1}) - (1/8)(t_{n-2} - p_{n-2}) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow q_n = (3/4)q_{n-1} - (1/8)q_{n-2}$$

Desta forma, e tendo em consideração as condições iniciais ($a_0=0$ e $a_1=0$):

$$q_0 = (3/4)q_{-1} - (1/8)q_{-2} \wedge q_1 = (3/4)q_0 - (1/8)q_{-1} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 0 = (3/4)q_{-1} - (1/8)q_{-2} \wedge 0 = (3/4)q_0 - (1/8)q_{-1} \Leftrightarrow$$

Igualando as duas equações:

$$(3/4)q_{-1} - (1/8)q_{-2} = (3/4)q_0 - (1/8)q_{-1} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (3/4)q_{-1} + (1/8)q_{-1} = (3/4)q_0 + (1/8)q_{-2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (7/8)q_{-1} = (3/4)q_0 + (1/8)q_{-2}]$$